

Frustrazione energetica e operatore di chiralità

Due cose diverse, spesso confuse: equilatero vs. isoscele, fisica vs. algebra

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Chiarimento richiesto a seguito di `quantum_simulation_trimero_anello_teorica.tex` (Sezione 4), dove l'operatore di chiralità di spin $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ era stato introdotto con una frase che accostava troppo strettamente due concetti distinti: la frustrazione energetica del triangolo e la non-commutatività algebrica dei legami di scambio. Questo documento separa i due piani con precisione.

1 Due domande diverse

1. **Frustrazione energetica:** esiste una configurazione di spin che soddisfi simultaneamente tutti e tre i legami antiferromagnetici del triangolo? È una domanda sullo *stato fondamentale*.
2. **Non-commutatività algebrica:** $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = 0$? È una domanda sugli *operatori*, indipendente da quale stato si stia considerando.

La risposta alla prima dipende dai segni e dai valori di J, J' (e nella domanda 1 l'equilatero conta); la risposta alla seconda è **sempre** no, qualunque siano J, J' (anche nulli, anche di segno diverso) puramente per come sono fatti gli operatori di Pauli su qubit condivisi.

2 Frustrazione energetica: non serve l'equilatero

Il fatto combinatorio

Se tutti e tre gli accoppiamenti sono antiferromagnetici ($J, J' > 0$ nella nostra convenzione, dove il singoletto di un legame, $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = -3$, ha energia più bassa del tripletto, $\vec{\sigma}_i \cdot \vec{\sigma}_j = +1$), **non esiste nessuna configurazione** che soddisfi simultaneamente tutti e tre i legami: il triangolo è un ciclo di lunghezza dispari, e non è bipartibile in due sottoreticoli con spin opposti come si farebbe su un reticolo bipartito (es. una catena o un reticolo quadrato). Questo è un fatto **combinatorio sulla topologia** (un triangolo è sempre un ciclo dispari), non sull'uguaglianza esatta delle costanti di accoppiamento: vale per l'equilatero ($J = J'$) esattamente come per l'isoscele ($J \neq J'$) e, più in generale, per lo scaleno ($J \neq J'_{23} \neq J'_{31}$).

Cosa cambia allora con l'equilatero

Quello che l'uguaglianza $J = J'$ introduce non è la frustrazione in sé, ma un **grado più alto di simmetria** nella frustrazione. Dalle formule esatte di `trimer_ring_exact.py` (decomposizione di Kambe):

$$E_B = J - 4J', \quad E_C = -3J. \quad (1)$$

Per $J = J'$ (equilatero) queste due energie **coincidono esattamente**:

$$E_B - E_C = J - 4J' - (-3J) = 4J - 4J' \xrightarrow{J=J'} 0. \quad (2)$$

Il fondamentale a campo basso diventa quindi $2 + 2 = 4$ volte degenerare (i due doppietti B e C alla stessa energia), invece dei soli 2 stati del doppietto C isolato che si ha per $J \neq J'$ (punto di lavoro $J=1, J'=0.4$ di questo lavoro, dove $E_C = -3$ ed $E_B = -0.6$ sono ben separate).

Equilatero ($J = J'$): fondamentale 4 volte degenerare, $E_B = E_C$.
 Isoscele con $J \neq J'$ (il nostro caso): fondamentale un doppietto ordinario C , $E_B \neq E_C$.

Perché la degenerazione è la porta d'ingresso alla chiralità fisica

È *dentro* questo spazio degenerare a 4 dimensioni (presente solo all'equilatero) che ha senso chiedersi se il vero stato fondamentale sia uno stato **chirale** – una sovrapposizione con $\langle \chi \rangle \neq 0$, che rompe parità P e inversione temporale T – oppure una sovrapposizione *reale* (a coefficienti reali nella base computazionale), con $\langle \chi \rangle = 0$. Questa è esattamente l'ambientazione fisica del lavoro di X.G. Wen, F. Wilczek, A. Zee, *Chiral spin states and superconductivity*, Phys. Rev. B **39**, 11413 (1989): la frustrazione crea la degenerazione, e la degenerazione lascia spazio a una scelta fisica (chirale o reale) che altrimenti non esisterebbe.

Il nostro punto di lavoro non è in questo regime

A $J=1, J'=0.4$ (isoscele, non equilatero) il fondamentale a campo basso è il doppietto C isolato, non degenerare con B : resta un doppietto ordinario e reale. La fisica "chirale" del paper citato non si applica al punto di lavoro specifico di questo lavoro – è un'osservazione di contesto, non un risultato usato altrove nella tesi.

3 Non-commutatività algebrica: quella è generica

L'identità vale sempre, non solo all'equilatero

L'identità derivata in `quantum_simulation_trimero_anello_teorica.tex` (Sezione 4),

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3), \quad (3)$$

è un fatto sugli operatori di Pauli sui qubit 1,2,3 quando i legami condividono il qubit 2 – non contiene J né J' . Vale identica per **qualsunque** valore delle costanti di accoppiamento: equilatero, isoscele, scaleno, ferromagnetico, antiferromagnetico, o perfino $J = J' = 0$ (nel qual caso l'identità resta vera ma banale, essendo entrambi i lati della relazione moltiplicati per zero). Non richiede in alcun modo che il sistema sia frustrato.

Il riscontro concreto che lega davvero le due cose

C'è comunque un punto in cui le due storie si toccano, ed è un risultato non banale derivato nella teoria (Sezione 8.1): sommando i tre commutatori ciclici con i pesi dell'Hamiltoniana isoscele,

$$[A, B] + [A, C] + [B, C] = -2i J'^2 \chi, \quad A = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \quad B = J' \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3, \quad C = J' \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1, \quad (4)$$

i due termini proporzionali al prodotto incrociato JJ' si cancellano esattamente, e il risultato dipende **solo da J'** (i due lati uguali), non dalla base J .

Limite di verifica: $J' \rightarrow 0$

Nel limite $J' \rightarrow 0$ i due legami laterali si spengono: il triangolo degenera in un singolo legame (1, 2) più uno spin 3 completamente scollegato – un dimero isolato, non più un ciclo chiuso, e quindi non più frustrabile per costruzione (non c'è più nessun ciclo). In questo limite l'errore di Trotter di livello 1 si annulla esattamente ($J'^2 \rightarrow 0$), coerentemente con l'aspettativa fisica: senza triangolo chiuso non serve alcun Trotter interno, si ritorna al caso del dimero puro. Il coefficiente J del legame forte, restante da solo, non compare affatto nella formula finale – solo i due legami che condividono effettivamente i qubit contribuiscono all'errore.

Questo limite è una conferma *strutturale* (non frustrazione, non degenerazione) che la formula ha la forma fisicamente corretta: l'errore di Trotter interno esiste perché il triangolo è chiuso (tre legami, non due), e sparisce esattamente quando si riapre il ciclo, indipendentemente da quanto forte sia il legame rimasto.

4 Riepilogo

	Frustrazione energetica	Non-commutatività algebrica
Cosa richiede	ciclo dispari, $J, J' > 0$	niente: vale sempre
Equilatero vs. isoscele	cambia il <i>grado di simmetria</i> (degenerazione $4\times$ solo all'equilatero)	irrilevante, l'identità non contiene J, J'
Il nostro punto ($J=1, J'=0.4$)	frustrato, ma non degenerare: fondamentale reale, non chirale	non commutano comunque: serve il Trotter interno
Riferimento	Wen–Wilczek–Zee 1989 (regime degenerare, non il nostro)	teoria §4, §8.1 (formula $-2iJ'^2\chi$, verificata)

In una parola: la frase della sessione precedente suggeriva un legame più stretto fra le due cose di quanto ce ne sia in realtà. L'algebra (perché serve il Trotter interno) c'è sempre, a prescindere da equilatero/isoscele/frustrazione. La fisica della chiralità (stato fondamentale con $\langle\chi\rangle \neq 0$) è specifica del punto degenerare equilatero, che non è il punto di lavoro di questo progetto. Il ponte reale fra le due storie è solo il limite $J' \rightarrow 0$ della formula d'errore, che conferma la forma della formula, non introduce chiralità fisica.